La atmósfera

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir la composición del aire y el origen de la atmósfera
- Nombrar y caracterizar las capas de la atmósfera
- Explicar cómo nos protege la atmósfera: capa de ozono y efecto invernadero
- Distinguir tiempo atmosférico y clima e interpretar datos meteorológicos
- Identificar los contaminantes del aire y sus efectos
- Proponer medidas para mejorar la calidad del aire

Para pensar

En la Luna, de día, el suelo alcanza 120 °C y de noche baja a −170 °C. En la Tierra, que está a la misma distancia del Sol, no ocurre. ¿Por qué?

Explicación

1.1 ¿Qué es la atmósfera?

La atmósfera es la capa de gases que rodea la Tierra. Se mantiene unida al planeta gracias a la **gravedad**. Tiene unos 10.000 km de espesor, pero la mayor parte del aire está concentrada cerca del suelo: en los primeros 12 km se encuentra alrededor del 80 % de toda la masa de la atmósfera. A medida que subimos, el aire es cada vez más **escaso**; por eso los alpinistas que suben al Everest suelen llevar botellas de oxígeno.

La atmósfera es imprescindible para la vida: contiene el oxígeno que respiramos y el dióxido de carbono que usan las plantas, nos protege de las radiaciones del Sol y de los meteoritos, mantiene una temperatura adecuada y reparte el calor y el agua por el planeta.

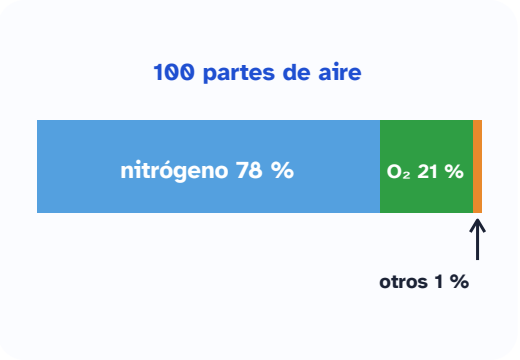


1.2 La composición del aire

El **aire** es una mezcla de gases. Los más abundantes son:

- El nitrógeno (N_2), un **78 %**. Es poco reactivo, pero los seres vivos lo necesitan para fabricar proteínas; lo obtienen gracias a bacterias del suelo.
- El oxígeno (O_2), un **21 %**. Lo usamos para la respiración celular y es necesario para que algo arda.
- Otros gases, en total un **1 %**: argón, **dióxido de carbono** (CO_2), que usan las plantas en la fotosíntesis y que retiene calor, y **vapor de agua**, cuya cantidad varía mucho según el lugar.

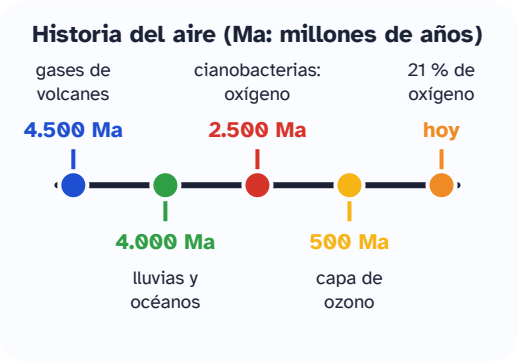
Además, en el aire flotan partículas sólidas muy pequeñas, como polvo, polen, sal marina o ceniza volcánica. Sobre ellas se condensa el vapor de agua para formar las gotitas de las nubes.



1.3 El origen de la atmósfera

La atmósfera de la Tierra no siempre fue como ahora. Hace unos 4.500 millones de años, la primera atmósfera estaba formada por los gases que expulsaban los volcanes: vapor de agua, dióxido de carbono y nitrógeno, pero **casi nada de oxígeno**. Al enfriarse el planeta, el vapor de agua se condensó y formó lluvias que llenaron los océanos.

Hace unos 2.500 millones de años, unas bacterias del mar, las **cianobacterias**, empezaron a hacer la fotosíntesis y a liberar oxígeno. Poco a poco, el oxígeno se acumuló en el agua y en el aire. Parte de él formó la capa de ozono, que permitió a los seres vivos salir del agua y colonizar la tierra firme. Es decir, la atmósfera que respiramos la han fabricado los propios seres vivos.



1.4 Las capas de la atmósfera

Según cómo cambia la temperatura con la altura, la atmósfera se divide en capas:

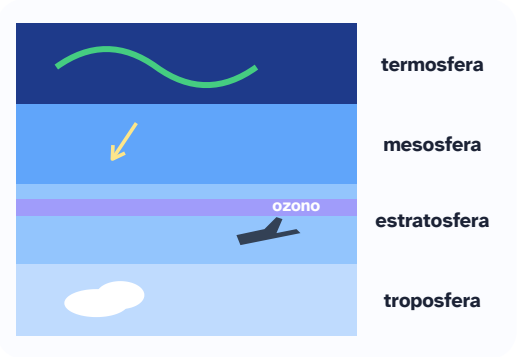
- La troposfera va desde el suelo hasta unos 12 km. Contiene la mayor parte del aire y del vapor de agua. Aquí se forman las nubes, la lluvia y el viento, y la temperatura baja al subir: unos 6,5 °C cada kilómetro.
- La estratosfera llega hasta unos 50 km. En ella está la **capa de ozono**. Hay

poco movimiento de aire, por eso vuelan por su parte baja los aviones comerciales.

• La **mesosfera**, hasta unos 85 km, es la más fría: puede bajar a –90 °C. Allí se queman la mayoría de los meteoritos y se ven las estrellas fugaces.

• La **termosfera** o ionosfera, donde se forman las auroras polares.

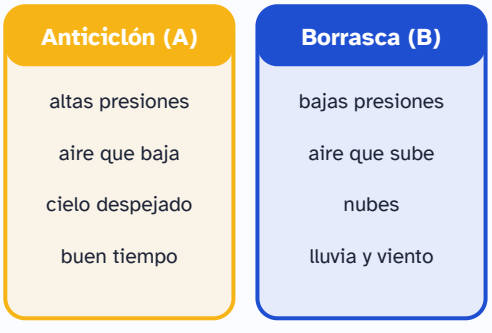
• La **exosfera**, la más externa, donde orbitan muchos satélites.



1.5 La presión atmosférica

Aunque no lo notemos, el aire pesa. La fuerza que hace el peso del aire sobre cada superficie se llama **presión atmosférica**. Sobre cada uno de nosotros hay una columna de aire de muchos kilómetros que nos empuja, pero no la sentimos porque el aire de dentro de nuestro cuerpo empuja igual hacia fuera.

La presión se mide con el **barómetro** y su unidad es el **hectopascal** (hPa) o el milibar. Al nivel del mar es de unos **1.013 hPa**. Cuanto más alto subimos, menos aire tenemos encima y **menor** es la presión: por eso se taponan los oídos en un avión o al subir un puerto de montaña. En los mapas del tiempo, las zonas de **altas presiones** o anticiclones suelen traer buen tiempo, y las de **bajas presiones** o borrascas, nubes y lluvia.



1.6 La capa de ozono

El **ozono** (O_3) es un gas formado por tres átomos de oxígeno. En la estratosfera, entre los 15 y los 35 km de altura, forma la capa de ozono, que absorbe la mayor parte de los **rayos ultravioleta** (UV) del Sol. Estos rayos son peligrosos: queman la piel, dañan los ojos, pueden causar cáncer de piel y perjudican a las plantas y al plancton.

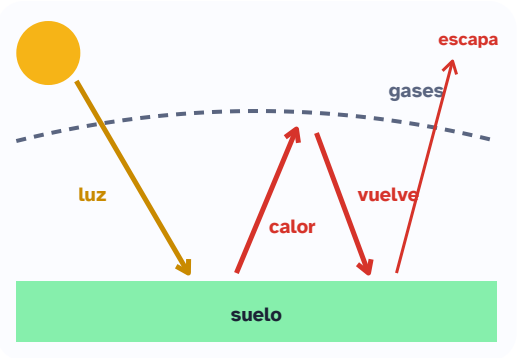
En los años ochenta se descubrió que la capa de ozono se estaba haciendo más fina sobre la Antártida: era el «**agujero de la capa de ozono**». La causa eran unos gases, los **CFC**, que se usaban en aerosoles y frigoríficos. En 1987, casi todos los países firmaron el **Protocolo de Montreal** para prohibirlos. Gracias a ello, la capa se está recuperando y se espera que vuelva a su estado normal hacia 2066. Es un ejemplo de que los acuerdos internacionales funcionan.



1.7 El efecto invernadero

La luz del Sol atraviesa la atmósfera y calienta el suelo. El suelo caliente emite **calor** hacia el espacio, pero algunos gases de la atmósfera, como el **vapor de agua**, el **dióxido de carbono** y el **metano**, absorben parte de ese calor y lo devuelven hacia la superficie. Es como lo que ocurre en un invernadero de plantas, donde el plástico deja pasar la luz pero retiene el calor. Por eso se llama efecto invernadero.

El efecto invernadero **natural** es beneficioso: gracias a él la temperatura media de la Tierra es de unos 15 °C. Sin él, sería de –18 °C y el planeta estaría helado. El problema aparece cuando aumentan demasiado los gases de efecto invernadero, como verás en el apartado 1.10.



1.8 El tiempo y el clima

Es frecuente confundir estos dos conceptos. El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un lugar y un momento concretos: «hoy en Sevilla hace sol y 25 °C». Cambia de un día a otro, e incluso de una hora a otra. El clima es el tiempo que suele hacer en un lugar a lo largo de muchos años (al menos 30): «Sevilla tiene veranos muy calurosos y secos e inviernos suaves».

Los científicos que estudian el tiempo son los **meteorólogos**, y lo predicen con datos de estaciones meteorológicas, globos, radares y satélites. En España, se encarga la Agencia Estatal de Meteorología (**AEMET**). En nuestro país hay varios climas: el **mediterráneo**, el más extendido, con veranos secos y calurosos; el **oceánico** del norte, lluvioso y suave; el de **montaña**, frío; y el **subtropical** de Canarias.

Tiempo	Clima
un momento	muchos años
cambia a diario	cambia muy despacio
«hoy llueve»	«aquí llueve mucho»
lo predice el parte	media de 30 años

1.9 Los elementos del tiempo y cómo se miden

Para describir el tiempo se miden varios **elementos** con instrumentos de una **estación meteorológica**:

- La **temperatura** del aire, con el termómetro, en grados Celsius (°C).
- La **presión** atmosférica, con el barómetro, en hectopascales (hPa).
- La **humedad**, la cantidad de vapor de agua del aire, con el higrómetro, en

porcentaje (%).
• Las **precipitaciones**, con el pluviómetro, en litros por metro cuadrado (L/m^2) o milímetros.
• El **viento**: su velocidad con el anemómetro, en km/h, y su dirección con la veleta.

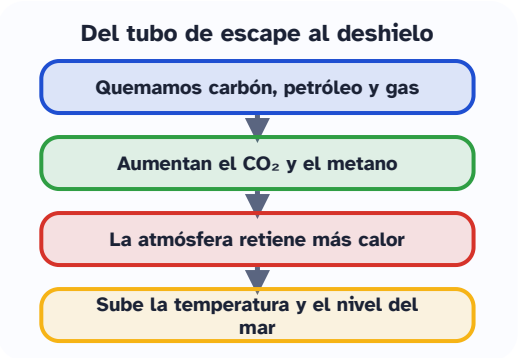
Con los datos de un año se pueden dibujar gráficas llamadas **climogramas**, que muestran la temperatura y la lluvia de cada mes y permiten reconocer el clima de un lugar.

Elemento	Instrumento	Unidad
Temperatura	termómetro	°C
Presión	barómetro	hPa
Humedad	higrómetro	%
Lluvia	pluviómetro	L/m^2
Viento	anemómetro	km/h

1.10 El cambio climático

Desde la Revolución Industrial, hace unos 200 años, el ser humano quema enormes cantidades de **combustibles fósiles** (carbón, petróleo y gas) en fábricas, coches, calefacciones y centrales eléctricas. Al quemarlos se libera **dióxido de carbono**. Además, la tala de bosques y la ganadería intensiva aumentan el CO_2 y el metano. Al haber más gases de efecto invernadero, la atmósfera retiene más calor: es el **efecto invernadero intensificado**.

La consecuencia es el cambio climático: la temperatura media del planeta ya ha subido más de 1 °C. Se derriten los glaciares y el hielo de los polos, sube el nivel del mar, y son más frecuentes las olas de calor, las sequías y las lluvias torrenciales. Para frenarlo hay que reducir las emisiones: usar **energías renovables**, como la solar y la eólica, el transporte público y la bicicleta, y ahorrar energía.



1.11 La contaminación atmosférica

La contaminación atmosférica es la presencia en el aire de sustancias que perjudican a los seres vivos o a los materiales. Las principales fuentes son el **tráfico**, las **industrias**, las **calefacciones** y la quema de residuos. También hay causas naturales, como los volcanes o los incendios.

Algunos contaminantes son el **dióxido de nitrógeno** de los motores, las **partículas** finas de humo, que penetran en los pulmones, y el **dióxido de azufre** del carbón. Sus efectos son graves: enfermedades respiratorias como el asma, y en Europa causan cientos de miles de muertes prematuras al año. En las ciudades forman la **boina** marrón que se ve en días sin viento. Además, el dióxido de azufre y el de nitrógeno se combinan con el agua de las nubes y forman la **lluvia ácida**, que daña bosques, lagos y monumentos de piedra.

Contaminante	Fuente	Efecto
Dióxido de nitrógeno	coches	asma, boina
Partículas finas	humo, diésel	daño pulmonar
Dióxido de azufre	carbón	lluvia ácida
CO_2	combustión	cambio climático

1.12 Cuidar el aire que respiramos

Mejorar la calidad del aire depende de todos. Las **administraciones** pueden crear zonas de bajas emisiones en las ciudades, ampliar el transporte público y los carriles bici, controlar las emisiones de las fábricas y plantar árboles, que absorben CO_2 y retienen partículas.

Cada persona también puede ayudar:

• Ir **andando, en bici o en transporte público** al colegio siempre que se pueda.
• **Ahorrar energía**: apagar luces y aparatos, no abusar de la calefacción ni del aire acondicionado.
• No quemar rastrojos ni basura.
• Consumir productos locales, que viajan menos kilómetros.
• Consultar el **índice de calidad del aire** y evitar hacer deporte junto a calles con mucho tráfico en los días de contaminación alta.



La atmósfera en ocho ideas



Ejercicios

1. **Define atmósfera.**

2. **Escribe los tres componentes principales del aire con sus porcentajes.**

3. **Nombra las capas de la atmósfera de abajo arriba.**

4. **¿En qué capa se forman las nubes y la lluvia?**

5. **¿En qué capa está la capa de ozono?**

6. **¿De qué nos protege la capa de ozono?**

7. **¿Qué es la presión atmosférica y con qué se mide?**

8. **Nombra tres gases de efecto invernadero.**

9. **Diferencia tiempo y clima.**

10. **¿Con qué instrumento se mide la lluvia? ¿Y la velocidad del viento?**

11. **Nombra tres fuentes de contaminación atmosférica.**

12. **Escribe tres acciones personales para cuidar el aire.**

13. **¿Por qué los alpinistas del Everest llevan oxígeno embotellado?**

14. **Explica cómo se formó el oxígeno de la atmósfera.**

15. **¿Por qué los aviones comerciales vuelan en la parte baja de la estratosfera?**

16. **¿Qué tiempo suele traer un anticiclón y cuál una borrasca?**

17. **Explica qué eran los CFC y qué se hizo para resolver el problema del ozono.**

18. **Explica el efecto invernadero natural con la comparación del invernadero de plantas.**

19. **¿Qué pasaría si no hubiera efecto invernadero?**

20. **Explica qué es el cambio climático y dos de sus consecuencias.**

21. **¿Cómo se forma la lluvia ácida y qué daña?**

22. **Explica qué es un climograma y para qué sirve.**

23. **Describe dos climas de España.**

24. **Explica por qué la Luna tiene temperaturas tan extremas y la Tierra no.**

25. **¿Por qué el problema de la capa de ozono se está resolviendo y el cambio climático cuesta más?**

26. **Diseña un experimento para comprobar que el aire ocupa espacio y ejerce presión.**

27. **Una ciudad crea una zona de bajas emisiones. ¿Qué efectos esperas en la salud y en el clima? ¿Qué inconvenientes puede tener?**

28. **Calcula cuántos kg de CO_2 se ahorrarían si 20 alumnos dejaran de ir en coche 4 km diarios (ida y vuelta 8 km, 120 g/km, 180 días).**

29. **¿Por qué en días sin viento la contaminación de las ciudades es mayor?**

30. **Explica por qué los bosques ayudan a frenar el cambio climático y qué ocurre con los incendios forestales.**

Practica

1. **La atmósfera se mantiene unida a la Tierra por la...**

   A) gravedad
   B) rotación
   C) capa de ozono
   D) luz

2. **El gas más abundante del aire es el...**

   A) oxígeno
   B) nitrógeno
   C) CO_2
   D) argón

3. **El oxígeno forma del aire un...**

   A) 78 %
   B) 1 %
   C) 21 %
   D) 50 %

4. **Fabricaron el oxígeno de la atmósfera las...**

   A) volcanes
   B) lluvias
   C) rocas
   D) cianobacterias

5. **La capa donde se forman las nubes es la...**

   A) troposfera
   B) estratosfera
   C) mesosfera
   D) exosfera

6. **La capa de ozono está en la...**

   A) troposfera
   B) estratosfera
   C) mesosfera
   D) termosfera

7. **Las estrellas fugaces se ven al quemarse meteoritos en la...**

A) troposfera
B) exosfera
C) mesosfera
D) estratosfera

8. **Al subir en la troposfera, la temperatura...**

A) sube
B) no cambia
C) se duplica
D) baja

9. **La presión atmosférica se mide con el...**

A) barómetro
B) termómetro
C) pluviómetro
D) anemómetro

10. **Al nivel del mar, la presión es de unos...**

A) 100 hPa
B) 1.013 hPa
C) 10.000 hPa
D) 50 hPa

11. **Un anticiclón suele traer...**

A) lluvia
B) tormentas
C) buen tiempo
D) nieve

12. **La capa de ozono absorbe los rayos...**

A) de luz visible
B) X
C) de calor
D) ultravioleta

13. **Los gases que destruían el ozono eran los...**

A) CFC
B) CO_2
C) nitrógeno

D) oxígeno

14. **Sin efecto invernadero, la Tierra tendría una media de...**

A) 15 °C
B) –18 °C
C) 40 °C
D) 0 °C

15. **Es un gas de efecto invernadero el...**

A) nitrógeno
B) oxígeno
C) metano
D) argón

16. **El tiempo que hace en un lugar durante muchos años es el...**

A) tiempo atmosférico
B) parte
C) frente
D) clima

17. **La humedad del aire se mide con el...**

A) higrómetro
B) barómetro
C) anemómetro
D) pluviómetro

18. **El cambio climático lo causa sobre todo...**

A) la capa de ozono
B) la quema de combustibles fósiles
C) los volcanes
D) la Luna

19. **La lluvia ácida la producen sobre todo los óxidos de...**

A) oxígeno
B) hierro
C) azufre y nitrógeno
D) calcio

20. **Mejora la calidad del aire...**

A) quemar rastrojos

B) usar más el coche

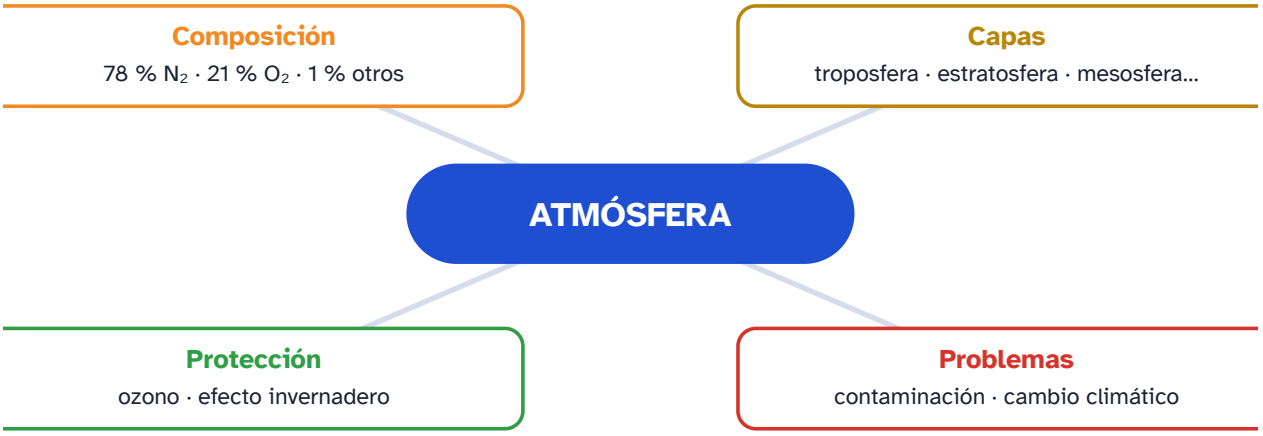
C) dejar luces encendidas

D) ir en bici

Explícalo con tus palabras

Incluye: De qué está formado el aire; Cuáles son las capas de la atmósfera; Para qué sirve la capa de ozono; Por qué el efecto invernadero es necesario pero su aumento es un problema; Qué diferencia hay entre tiempo y clima.

Resumen



Glosario

Atmósfera	Capa de gases que rodea la Tierra.
Aire	Mezcla de gases de la atmósfera.
Troposfera	Capa más baja de la atmósfera, donde ocurren los fenómenos meteorológicos.
Estratosfera	Capa situada encima de la troposfera, donde está la capa de ozono.
Ozono	Gas formado por tres átomos de oxígeno.
Radiación ultravioleta	Parte de la luz del Sol que puede dañar a los seres vivos.
Presión atmosférica	Fuerza que ejerce el peso del aire sobre las superficies.
Anticiclón	Zona de altas presiones, normalmente con buen tiempo.
Borrasca	Zona de bajas presiones, normalmente con nubes y lluvia.
Efecto invernadero	Retención del calor por algunos gases de la atmósfera.
Tiempo atmosférico	Estado de la atmósfera en un lugar y momento concretos.
Clima	Conjunto de condiciones atmosféricas habituales de un lugar durante muchos años.
Climograma	Gráfica de las temperaturas y lluvias medias de cada mes.

Combustible fósil	Carbón, petróleo o gas formados por restos de seres vivos hace millones de años.
Lluvia ácida	Precipitación con ácidos que dañan bosques, lagos y monumentos.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Atmósfera

Capa de gases que rodea la Tierra.

Nitrógeno

Gas más abundante del aire: 78 %.

Oxígeno

21 % del aire; lo usamos para respirar.

Troposfera

Capa más baja: nubes, lluvia y viento.

Estratosfera

Capa con la capa de ozono.

Capa de ozono

Absorbe los rayos ultravioleta del Sol.

Presión atmosférica

Fuerza del peso del aire; baja con la altura.

Efecto invernadero

Algunos gases retienen el calor del suelo.

Tiempo atmosférico

Estado de la atmósfera en un momento y lugar.

Clima

Tiempo habitual de un lugar durante muchos años.

Cambio climático

Aumento de la temperatura por el exceso de gases de efecto invernadero.

Lluvia ácida

Lluvia con ácidos formados por óxidos de azufre y nitrógeno.

Soluciones

1. **A)** La atrae el planeta.
2. **B)** Un 78 %.
3. **C)** Lo respiramos.
4. **D)** Con la fotosíntesis.
5. **A)** La más baja.
6. **B)** Entre 15 y 35 km.
7. **C)** La capa más fría.
8. **D)** Unos 6,5 °C por km.
9. **A)** En hectopascales.
10. **B)** Disminuye al subir.
11. **C)** Altas presiones.
12. **D)** Dañan la piel.
13. **A)** Prohibidos en 1987.
14. **B)** Estaría helada.
15. **C)** También el CO_2.
16. **D)** Al menos 30 años.
17. **A)** En porcentaje.
18. **B)** Libera CO_2.
19. **C)** Del carbón y los motores.
20. **D)** Sin emisiones.

Soluciones de los ejercicios

1. La capa de gases que rodea la Tierra y que se mantiene unida a ella por la gravedad.
2. Nitrógeno 78 %, oxígeno 21 % y otros gases 1 % (argón, CO_2, vapor de agua).
3. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera.
4. En la troposfera.
5. En la estratosfera.
6. De los rayos ultravioleta del Sol.
7. La fuerza que hace el peso del aire sobre las superficies; se mide con el barómetro.
8. Vapor de agua, dióxido de carbono y metano.
9. Tiempo: estado de la atmósfera en un momento y lugar. Clima: tiempo habitual de un lugar durante muchos años.
10. La lluvia, con el pluviómetro; el viento, con el anemómetro.
11. El tráfico, las industrias y las calefacciones (también la quema de residuos).
12. Ir andando o en bici, ahorrar energía y no quemar basura.
13. Porque a gran altura el aire es escaso y cada respiración aporta poco oxígeno.
14. Lo liberaron las cianobacterias al hacer la fotosíntesis, desde hace unos 2.500 millones de años; se fue acumulando poco a poco.
15. Porque hay poco movimiento de aire y menos turbulencias, y el aire menos denso ofrece menos resistencia.
16. El anticiclón, cielos despejados y buen tiempo; la borrasca, nubes, lluvia y viento.
17. Gases de aerosoles y frigoríficos que destruían el ozono; en 1987 se prohibieron con el Protocolo de Montreal y la capa se está recuperando.
18. La luz del Sol atraviesa la atmósfera como el plástico del invernadero y calienta el suelo; ciertos gases retienen parte del calor que emite el suelo, igual que el plástico.
19. La temperatura media de la Tierra sería de unos –18 °C y el planeta estaría helado.
20. El aumento de la temperatura media del planeta por el exceso de gases de efecto invernadero. Consecuencias: deshielo de glaciares y subida del nivel del mar, más olas de calor y sequías.
21. El dióxido de azufre y el de nitrógeno se combinan con el agua de las nubes; daña bosques, lagos y monumentos de piedra.
22. Una gráfica con la temperatura y la lluvia de cada mes de un lugar; sirve para conocer y comparar climas.
23. Mediterráneo: veranos secos y calurosos, inviernos suaves. Oceánico: lluvioso todo el año y temperaturas suaves.
24. La Luna no tiene atmósfera: de día recibe toda la radiación solar y de noche pierde el calor. La atmósfera terrestre filtra la radiación y retiene el calor por el efecto invernadero.
25. Los CFC eran fáciles de sustituir y los fabricaban pocas industrias. El CO_2 procede de casi toda la energía que usamos: transporte, industria, electricidad; reducirlo exige cambiar toda la economía.

26. Por ejemplo, meter un vaso boca abajo en un barreño de agua: el agua no entra porque el aire ocupa el espacio. O llenar un vaso de agua, taparlo con un cartón y darle la vuelta: la presión del aire sujeta el cartón.
27. Menos dióxido de nitrógeno y partículas, menos asma y menos CO_2. Inconvenientes: molestias para quien necesita el coche; hay que mejorar el transporte público.
28. Por alumno: 8 × 120 × 180 = 172.800 g = 172,8 kg. Por 20 alumnos: 3.456 kg, casi 3,5 toneladas.
29. Porque el aire no se renueva y los contaminantes se acumulan sobre la ciudad formando la boina; a veces, el aire frío queda atrapado bajo una capa de aire más caliente.
30. Absorben CO_2 en la fotosíntesis y lo guardan en la madera. Un incendio libera de golpe ese carbono, y además destruye un sumidero de CO_2.